

Exemplo - Método de Runge Kutta

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Método de Runge Kutta

- não é necessário o cálculo de derivadas
- múltiplas avaliações de f

Runge Kutta de 1ª ordem

Método de Euler

$$y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

para $i = 0, 1, \dots, N - 1$.

Runge Kutta de 2ª ordem

Método de Euler Modificado (Método do ponto médio)

$$\hat{y}_{i+\frac{1}{2}} = y_i + \frac{h}{2}f(x_i, y_i)$$
$$y_{i+1} = y_i + hf\left(x_i + \frac{h}{2}, \hat{y}_{i+\frac{1}{2}}\right)$$

Método de Euler Aperfeiçoado

$$\hat{y}_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} [f(x_i, y_i) + f(x_{i+1}, \hat{y}_{i+1})]$$

Runge Kutta de 4ª ordem (clássico)

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(K_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

em que

$$k_1 = f(x_i, y_i)$$

$$k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_1\right)$$

$$k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2}k_2\right)$$

$$k_4 = f(x_i + h, y_i + hk_3)$$

Exemplo: Suponha que a densidade populacional p de lagartas seja descrita pelo PVI

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dt} &= rp \left(1 - \frac{k}{p}\right) - \frac{p^2}{1+p^2} \\ p(0) &= p_0\end{aligned}$$

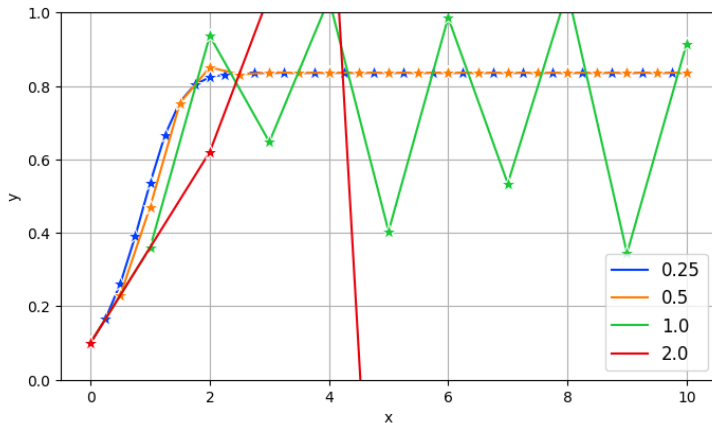
em que p_0 é a população inicial (no instante $t = 0$), r está relacionado à taxa de reprodução da lagarta e k à quantidade de folhas disponíveis na planta. O termo $\frac{p^2}{1+p^2}$ descreve a predação da lagarta (por pássaros, por exemplo).
Considerando $r = 3$, $k = 1$ e $p_0 = 0,1$, qual será a população de lagartas no instante $t = 10$?

Temos:

$$\begin{aligned}\frac{dp}{dt} &= 3p(1-p) - \frac{p^2}{1+p^2} \\ p(0) &= 0,1\end{aligned}$$

Utilizar um método numérico para estimar p para $0 \leq t \leq 10$.

Usando o método de Euler com valores diferentes de h :



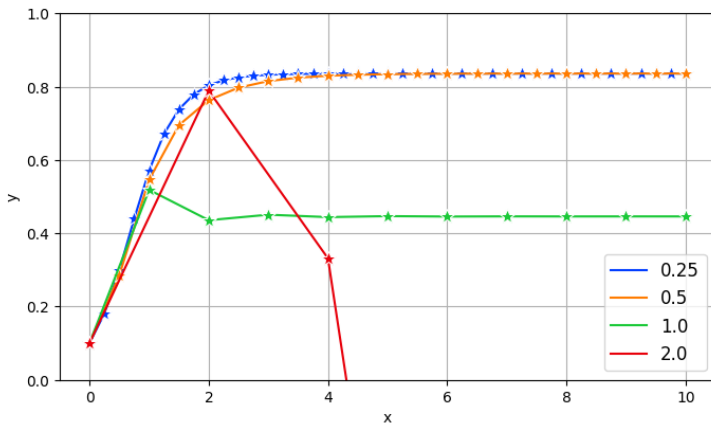
Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$y(10)$	$1,07 \times 10^5$	0,91505	0,83597	0,83597

Observações:

- Para valores de $h \geq 1$ o método é instável.
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h = 0,5$ e $h = 0,25$.

Usando o método de Euler Aperfeiçoado com valores diferentes de h :



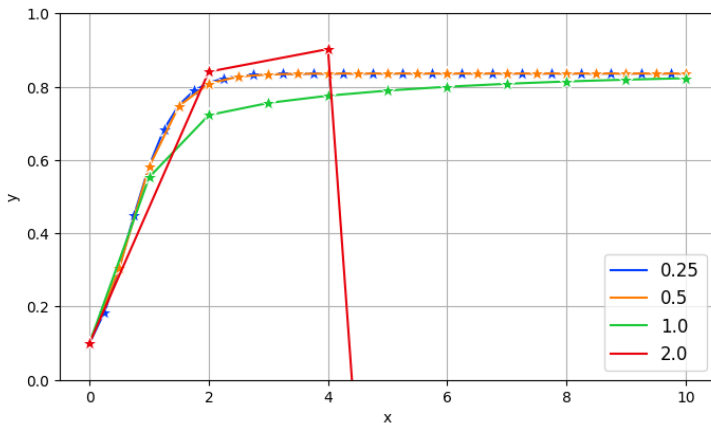
Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$y(10)$	$-1,8 \times 10^{16}$	0,44578	0,83597	0,83597

Observações:

- Para valores de $h \geq 1$ o método é instável.
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h = 0,5$ e $h = 0,25$. Assim, acreditamos que com $h = 0,5$ é suficiente para ter uma boa aproximação. Necessitando assim de apenas 20 iterações.

Usando o método Runge Kutta de 4ª ordem, com valores diferentes de h :



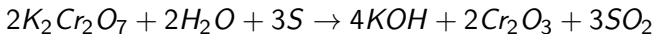
Aproximações para $p(10)$:

h	2	1	0,5	0,25
$y(10)$	$-8,35 \times 10^{284}$	0,82311	0,83597	0,83597

Observações:

- Para valores de $h \geq 1$, temos um erro bem significativo.
- Resultados semelhantes foram obtidos considerando $h = 0,5$ e $h = 0,25$.

Exemplo: A reação química na qual duas moléculas de dicromato de potássio sólido ($K_2Cr_2O_7$), duas moléculas de água (H_2O) e três átomos de enxofre sólido (S) são combinados para produzir três moléculas de dióxido de enxofre (SO_2), quatro moléculas de hidróxido de potássio sólido (KOH) e duas moléculas de óxido crômico sólido (Cr_2O_3) pode ser representada simbolicamente pela *equação estequiométrica*:



Se n_1 moléculas de $K_2Cr_2O_7$, n_2 moléculas de H_2O e n_3 moléculas de S estão originalmente disponíveis, a seguinte equação diferencial descreve a quantidade $x(t)$ de KOH depois de um tempo t :

$$\frac{dx}{dt} = k \left(n_1 - \frac{x}{2} \right)^2 \left(n_2 - \frac{x}{2} \right)^2 \left(n_3 - \frac{3x}{4} \right)^3$$

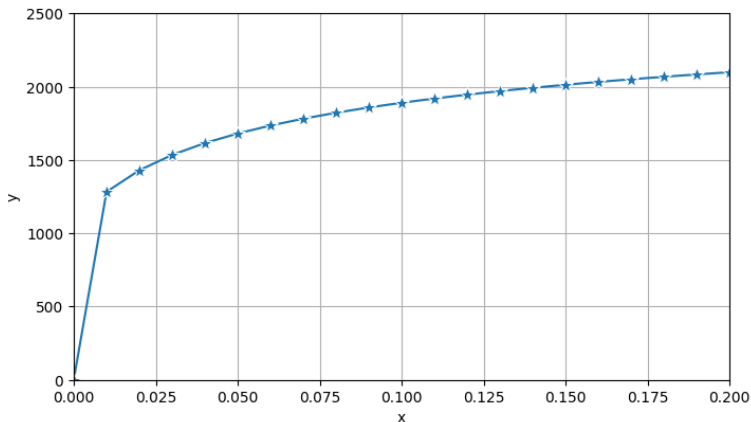
em que k é a constante de velocidade da reação. Se $k = 6,22 \times 10^{-19}$, $n_1 = n_2 = 2 \times 10^3$ e $n_3 = 3 \times 10^3$, use o método de Runge- Kutta de quarta ordem para determinar quantas unidades de hidróxido de potássio terão sido formado após 0,2 s.

Temos:

$$\frac{dx}{dt} = 6,22 \times 10^{-19} \left(2 \times 10^3 - \frac{x}{2}\right)^2 \left(2 \times 10^3 - \frac{x}{2}\right)^2 \left(3 \times 10^3 - \frac{3x}{4}\right)^3$$

$$x(0) = 0$$

Usando o método de Runge Kutta de quarta - ordem com $h = 0,01$, obtemos $x(0, 2) \approx 2099$ unidades.



Exemplo: Um circuito elétrico consiste em um capacitor, de capacitância constante $C = 1,1$ farads, em série com um resistor de resistência constante $R_0 = 2,1$ ohms. Uma tensão $\varepsilon(t) = 110 \sin t$ aplicada a partir do instante $t = 0$. Quando o resistor esquenta, a resistência se torna uma função da corrente i ,

$$R(t) = R_0 + ki, \quad \text{em que } k = 0,9,$$

e a equação diferencial para $i(t)$ se torna

$$\left(1 + \frac{2k}{R_0}i\right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{R_0 C}i = \frac{1}{R_0 C} \frac{d\varepsilon}{dt}.$$

Encontre $i(2)$, supondo $i(0) = 0$.

Temos:

$$\left(1 + \frac{2 \cdot 0,9}{2,1}i\right) \frac{di}{dt} + \frac{1}{2,1 \cdot 1,1}i = \frac{1}{2,1 \cdot 1,1} \cdot 110 \cos t$$

Logo,

$$(1 + 0,8571i) \frac{di}{dt} + 0,4329i = 47,6190 \cos t$$

$$(1 + 0,8571i) \frac{di}{dt} = 47,6190 \cos t - 0,4329i$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{47,6190 \cos t - 0,4329i}{1 + 0,8571i}$$

Usando o método de Runge Kutta de quarta - ordem com $h = 0,1$, obtemos $i(2) \approx 8,2572$.

